

DTFT formula

$$X(\Omega) = \text{DTFT}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$X(\omega) = X(\omega + k2\pi)$$

- Continuous function in frequency and periodic with period of 2π
- Gives the complex frequency spectrum of DT signal
- Not all DTFT is converge (has to)

DTFT chỉ tồn tại — ▪ Not all DTFT is converge (hỏi lại)

và 1 số TH $x[n]$ không tuần hoàn $\rightarrow \exists$ dtft cần xét đk cho bứt độ & pha của các TH $\omega \in [-\pi, \pi]$ tạo nên $x[n]$

Ω (rad/s) : tần số góc của TH liên tục. $\rightarrow$ CTFT
 $\downarrow$
 ω (rad) : tần số góc (chuẩn hoá) của TH rời rạc $\rightarrow$ DTFT

$x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(\omega)$: $\begin{cases} \text{phần biên độ } |X(\omega)| \\ \text{phần pha } \angle X(\omega) \end{cases}$

Convergence of the DTFT

Trên LT: giả định $x[n]$ có độ dài vô hạn ($-\infty < n < \infty$)

We always have:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n} \right| &\leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n] e^{-j\Omega n}| \\ &\leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| |e^{-j\Omega n}| \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| \end{aligned}$$

→ DTFT exists when:

$$\boxed{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty} \Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^4 < \infty$$

E_x hữu hạn